Reporte Personalizado de Calificaciones
Ecuaciones Diferenciales – Parcial 1, Semestre 2025 – 01

Departamento de Matemáticas
Facultad de Ciencias
Sede Medellín

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

ESTUDIANTE

Informacion	Datos
NOMBRE	[redacted]
DOCUMENTO	[redacted]
GRUPO	8
E-MAIL	[redacted]
NUMERO ASIGNADO	123
PRESENTO EXAMEN	Si
PUNTAJE TOTAL	[redacted]
NOTA	[redacted]

DETALLE DE CALIFICACIÓN

Ejercicio	Pregunta	Porcentaje	La Respuesta	S[illegible] Respuesta	Correcta	[illegible]ntaje
1	Sol-a	6	6	[redacted]	[redacted]	[redacted]
1	Sol-b	6	72	[redacted]	[redacted]	[redacted]
1	Sol-c	6	8	[redacted]	[redacted]	[redacted]
2	Sol-a	7	-30	[redacted]	[redacted]	[redacted]
2	Sol-b	7	42	[redacted]	[redacted]	[redacted]
3	Sol-a	5	29	[redacted]	[redacted]	[redacted]
3	Sol-b	5	-31	[redacted]	[redacted]	[redacted]
3	Sol-c	5	31	[redacted]	[redacted]	[redacted]
4	Sol-a	6	36	[redacted]	[redacted]	[redacted]
4	Sol-b	6	87	[redacted]	[redacted]	[redacted]
5	Sol-a	11	46	[redacted]	[redacted]	[redacted]
6	Sol-a	2	Grafica	[redacted]	[redacted]	[redacted]
6	Sol-b	2	85	[redacted]	[redacted]	[redacted]
6	Sol-c	2	22	[redacted]	[redacted]	[redacted]
6	Sol-d	2	-23	[redacted]	[redacted]	[redacted]
6	Sol-e	2	-22	[redacted]	[redacted]	[redacted]
6	Sol-f	2	85	[redacted]	[redacted]	[redacted]
6	Procedimiento	18	Calificador	[redacted]	[redacted]	[redacted]

Ecuaciones Diferenciales – Parcial 1

Mayo 2025

Nombre:

Cédula: Grupo: **8** Salón: **12-203**

Número Asignado: **123**

Firma: _____

INSTRUCCIONES

La duración del examen es **1:50 horas**. El examen consta seis preguntas en tres hojas impresas por ambos lados, verifique que su examen esté completo, verifique que sus datos de identificación sean correctos. No está permitido sacar hojas en blanco ni ningún tipo de apuntes durante el examen, verifique que su celular esté apagado. No se permite el uso de calculadora. • Diligencie sus respuestas en la tabla más abajo, si sus respuestas no están anotadas en la tabla y espacio correspondiente, no serán tomadas en cuenta. • No incluya información de contexto en la tabla de respuestas. • **No escriba** en las celdas divididas diagonalmente, pues son de uso oficial para asignar la nota a su procedimiento. • La segunda columna de la tabla indica el puntaje asignado a cada pregunta. • Todas las respuestas numéricas son números enteros cuyos valores están entre -100 y 100.

TABLA PUNTAJE Y RESPUESTAS

Ej.	Pts.	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	Proced.
1	$18 = 3 \times 6$							
2	$14 = 2 \times 7$							
3	$15 = 3 \times 5$							
4	$12 = 2 \times 6$							
5	11							
6	$30 = 6 \times 2 + 18$	uso oficial						uso oficial

NO VOLTEE ESTA HOJA HASTA SER AUTORIZADO POR EL ENCARGADO DE SALÓN

1. Suponga que $p(t)$ indica el número de habitantes en el tiempo t de una población que crece limitadamente y es modelada por la Ecuación Diferencial logística:

$$\frac{dp}{dt} = p(72 - 12p).$$

Esta es una ecuación diferencial en variables separables (y también de Bernoulli) y tiene una solución general implicita que se puede escribir en la forma:

$$\frac{p(t)}{p(t) - A} = Ke^{Bt},$$

donde K es una constante arbitraria.

(a) Encuentre el valor de A.

(b) Encuentre el valor de B.

(c) Suponga que $K = 4$ y que C es el número inicial de habitantes (en $t = 0$). Encuentre el valor de C.

2. Suponga que la siguiente ecuación diferencial es homogenea y exacta

$$\left(x^6 + 4x^{\frac{A}{2}} y^{\frac{B}{2}}\right) dx + \left(11y^6 - 6x^{\frac{A+2}{2}} y^{\frac{B-2}{2}}\right) dy = 0.$$

(a) Encuentre el valor de A.

(b) Encuentre el valor de B.

---

3. La línea tangente a una curva en cualquier punto (x, y) de ella, tiene su intercepto con el eje de las abscisas (eje horizontal), en el punto $\left(\frac{30}{31}x, 0\right)$. Si la curva pasa por el punto $(24, 29)$, entonces su ecuación es

$$y = A \cdot 24^B x^C.$$

(a) Encuentre el valor de A.

(b) Encuentre el valor de B.

(c) Encuentre el valor de C.

---

4. Si

$$y = \frac{36}{79} \cdot x^{43}$$

es solución de la ecuación diferencial lineal de primer orden

$$xy' + 36y = \frac{g(x)}{x^{44}},$$

en el intervalo $I = (0, \infty)$, entonces

$$g(x) = Ax^{B.}$$

(a) Encuentre el valor de A.

(b) Encuentre el valor de B.

---

5. Un cuerpo de masa 2 slug se deja caer verticalmente desde el reposo en un medio que ofrece una resistencia al aire (en libras) numéricamente igual a $\frac{1}{23} \cdot v$, donde $v = v(t)$ es la velocidad (en pies/seg) del cuerpo en el instante t (medido a partir del momento en que el cuerpo se deja caer). Entonces, la velocidad límite es

$$\lim_{t \to \infty} v(t) = 32 \cdot A.$$

(a) Encuentre el valor de A.

---

6. **En esta pregunta justificar paso a paso su procedimiento.** Considere el siguiente Problema de Valor Inicial (PVI)

$$\begin{aligned} xy' &= y\ln\left(x^{85}y^{22}\right), \\ y(x_0) &= y_0. \end{aligned} \tag{1}$$

(a) Dibuje y sombree en el tablero de trabajo las regiones del plano xy a las que debe pertenecer el punto (x_0, y_0) para que el problema de valor inicial dado tiene solución única. En otras palabras, donde se satisfacen las hipótesis del Teorema de existencia y unicidad de un problema de valor inicial.

Haciendo la sustitución $u = \ln(y)$ y usando propiedades de la función logaritmo la Ecuación (1) queda así:

$$\big(B\ln(x) + Cu\big)dx - xdu = 0. \tag{2}$$

(b) Encuentre el valor de B.

(c) Encuentre el valor de C.

(d) Un factor de integración para que la Ecuación (2) sea exacta es

$$\mu(x) = x^D.$$

Encuentre el valor de D.

Luego, la solución implícita de la Ecuación (1) es:

$$-x^E\ln(y) + F\int x^D ln(x)dx = 0$$

(e) Encuentre el valor de E.

(f) Encuentre el valor de F.

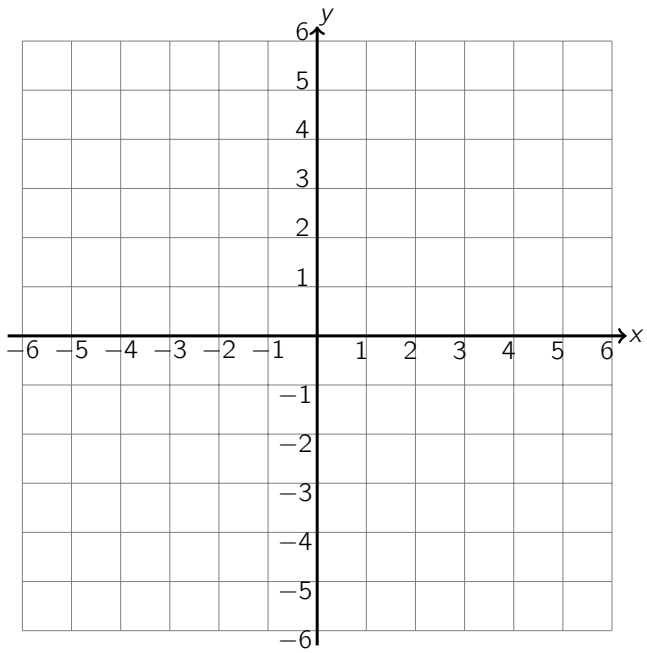


Figure 1: Ejercicio 6. Tablero de Trabajo Literal (a).